

TEMA 2 – Hojas de Estilo

Objetivo del tema

En este tema profundizaremos en las Hojas de Estilo CSS

2.1 Selectores Avanzados

Establecer **reglas** para todo un sitio web con docenas de páginas diferentes puede ser una tarea muy compleja. En ocasiones, los selectores que ya hemos visto NO son lo suficientemente flexibles. En estas ocasiones, lo que podemos hacer es usar unos “selectores avanzados”.

Los **selectores avanzados** de CSS te permiten seleccionar elementos en el HTML basándote en relaciones complejas de la estructura, estados del usuario o atributos específicos, sin necesidad de añadir clases o IDs.

Estos selectores no se encuentran disponibles para todos los navegadores. Por ejemplo, el IE6 (ya en desuso) no les daba soporte alguno. Para estar seguros, dispones de herramientas que comprueban si tu navegador los soporta, como este test de selectores:

<https://tools.css3.info/selectors-test/test.html>

¿Qué es DOM?

El **DOM** (*Document Object Model* o Modelo de Objetos del Documento) no es el HTML que tú estás escribiendo para tu página. Es la representación en memoria que el navegador crea de ese código HTML. El navegador NO trabaja con un fichero plano, convierte cada etiqueta HTML en un objeto dentro de una estructura de **árbol**.

Algo como esto:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <h1>Título</h1>
    <p>Un párrafo con un <a href="#">enlace</a>.</p>
  </body>
</html>
```

Para un navegador es esto:

```
document (Nodo raíz)
  html
    body
      h1 -> texto: "Título"
      p -> texto: "Un párrafo con un "
          a (atributo href="#") -> texto: "enlace"
```

DOM es una API que proporciona un conjunto de herramientas y métodos para que lenguajes de programación como **JavaScript** puedan leer, modificar, añadir o eliminar elementos del documento en tiempo real.

Por tanto, y volviendo a CSS, podemos decir que los **selectores avanzados usan el DOM** para poner reglas a los diferentes elementos de una página web.

Selector de Hermano General (~)

Se utiliza para seleccionar todos los elementos que están al mismo nivel de la jerarquía del DOM (todos los que tienen el mismo padre) y que aparecen después del elemento de referencia, sin importar si hay otros elementos en medio.

Por tanto, para el siguiente HTML y CSS:

```
<main>                                     h1 ~ p {
  <h1>Título principal</h1>                |   color: red;
  <p>Párrafo 1</p>                          |   }
  
  <p>Párrafo 2</p>
  <div>Un bloque informativo</div>
  <p>Párrafo 3</p>
</main>
```

Obtendríamos que los tres elementos <p> se volverían rojos, sin importar que haya elementos en medio.

2.3 Selectores de Atributos

Estos selectores nos permiten seleccionar un elemento en función de sus atributos, más allá del class y el id.

A modo de resumen:

- **[nombre_atributo]** - Selecciona los elementos que tienen ese atributo, sin importar el valor que tenga.
- **[nombre_atributo=valor]** - Selecciona los elementos que tienen ese atributo y con ese valor.
- **[nombre_atributo~=valor]** - Selecciona los elementos que tienen ese atributo, y al menos uno de los valores del atributo es valor.
- **[nombre_atributo|=valor]** - Selecciona los elementos que tienen ese atributo, y cuyo valor es una serie de palabras separadas con guiones, pero que comienza con valor. Esto es útil para los atributos de tipo lang que indican el idioma del contenido del elemento.

```
a[class] {color : blue;}
```

```
a[class="myClase"] {color : blue;}
```

```
[lang="en"]
```

Importante – Mejorar el tiempo de carga

Existe una manera de mejorar ligeramente el tiempo de carga de una página web. El truco consiste en aligerar el tamaño del fichero css. Para ello, basta con eliminar los espacios en blanco y los saltos de línea del fichero CSS, pues se ignoran. Recuerda de todas formas que el espacio en blanco en selectos importa!

2.4 Herencia de propiedades

Cuando se establece el valor de una propiedad CSS en un elemento, sus elementos descendientes heredan de forma automática el valor de esa propiedad. Por tanto:

```
body {color : blue;}
```

Simplemente utilizar esta regla hace que todos los elementos dentro de <body> hereden la propiedad. No obstante, es posible utilizar esta característica en nuestro favor.

Para el siguiente HTML y CSS:

```
<main>                                body {font-family: Arial; color : black;}
|   <h1>Título principal</h1>         h1 {font-family: Verdana;}
|   <p>Párrafo de texto</p>          p {color: red;}
|</main>
```

Ocurriría lo siguiente:

- 1) Todos los elementos de body tendrían fuente Arial en color negro.
- 2) El selector h1 indica un cambio de fuente respecto a lo heredado de body, por tanto tendría fuente Verdana en color negro.
- 3) El selector p indica un cambio de color respecto a lo heredado de body, por tanto tendría fuente Arial en color rojo.

Un truco: Si se quiere establecer la tipografía base de la página, simplemente se establece en el elemento <body> de la página y el resto de elementos la heredarán de forma automática.

2.5 Colisiones

Si tenemos unas páginas lo suficientemente complejas, es posible que varias reglas se apliquen a un mismo elemento HTML. A esto se le llama **Colisión**. Y puede generar muchos problemas si no planificas bien las cosas.

A cuanto **más específico** sea un selector, **más importancia** tiene su regla asociada. Y a igual especificidad, se considera la última regla indicada.

Esto ya lo hemos mencionado en el PDF anterior (Apartado 1.4).

Para el siguiente HTML y CSS:

```
<p id="especial">Párrafo</p>
```

```
p {color: red;}  
p#especial {color: green;}  
* {color: blue;}
```

Al elemento <p> se le aplican las tres declaraciones.

- 1) El selector * es el menos específico - "todos los elementos".
- 2) El selector p es poco específico - "todos los párrafos".
- 3) El selector p#especial es muy específico: "el párrafo cuyo atributo id sea igual a especial".

Por tanto, el texto se vería en verde.

Ejercicios Iniciales – EJ 2

Dispones de una serie de **ficheros con código** sobre los que tendrás que ir realizando los ejercicios propuestos.

Para este ejercicio, extrae los ficheros correspondientes al Ejercicio 2.

Aplicar las reglas CSS necesarias para conseguir el siguiente aspecto a las diferentes formas etiquetadas:

